



TOÁN MÔ HÌNH 2024

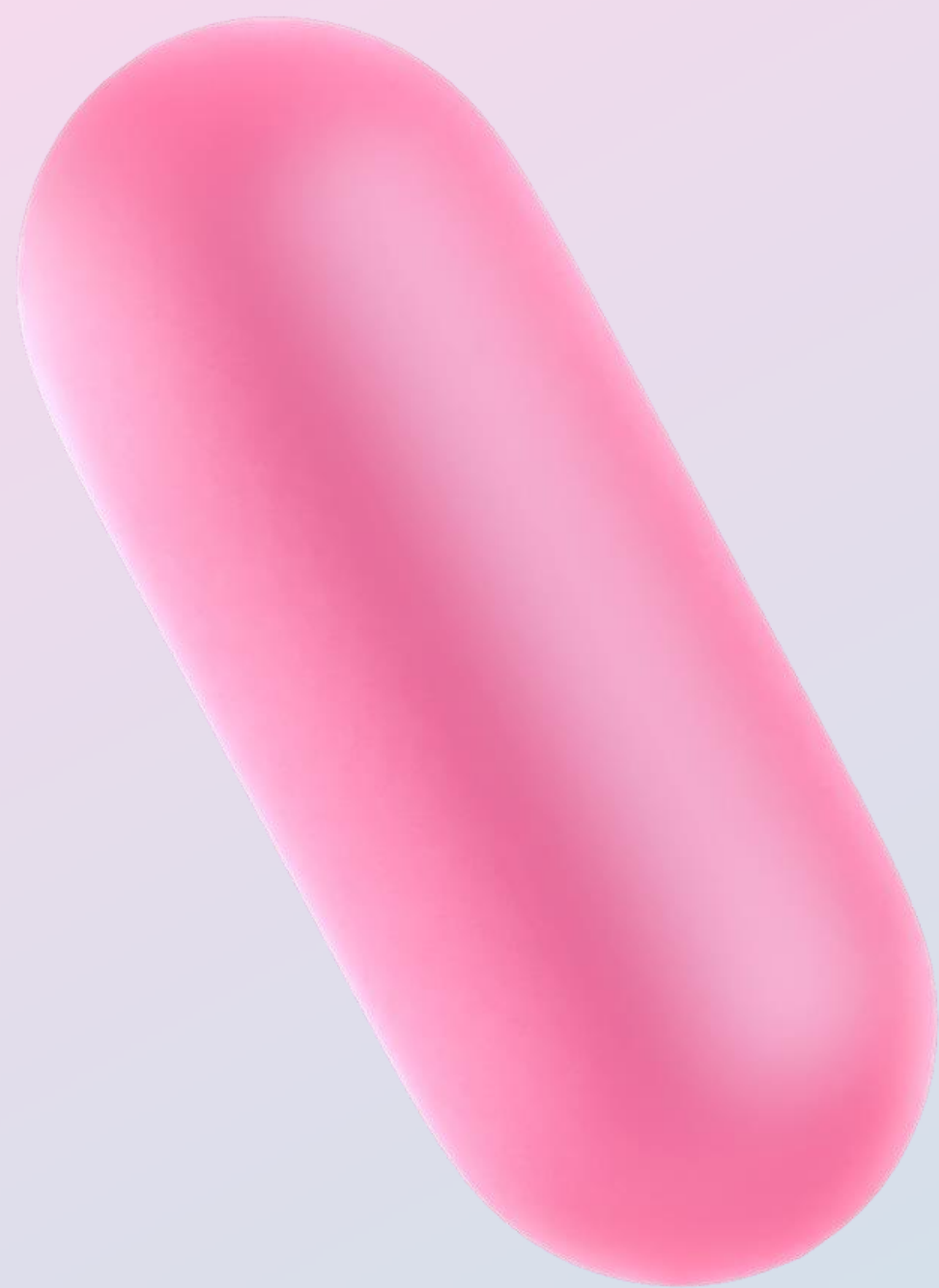
**ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU
TRONG MÔ HÌNH GLUCOSE INSULIN
VÀ TÍNH TOÁN LIỀU BƠM INSULIN
VÀO BỆNH NHẬN TIỂU ĐƯỜNG**

Nhóm : KND_2004

Thành Viên: Vũ Hải Đăng, Nguyễn Minh Nhật, Hoàng Đăng Khoa

Nội dung

- 1, Giới thiệu
- 2, Mô hình toán học
- 3, Kết quả và mô phỏng
- 4, Đánh giá và phát triển mô hình
- 5, Tài liệu tham khảo



1. Giới thiệu



Giới thiệu



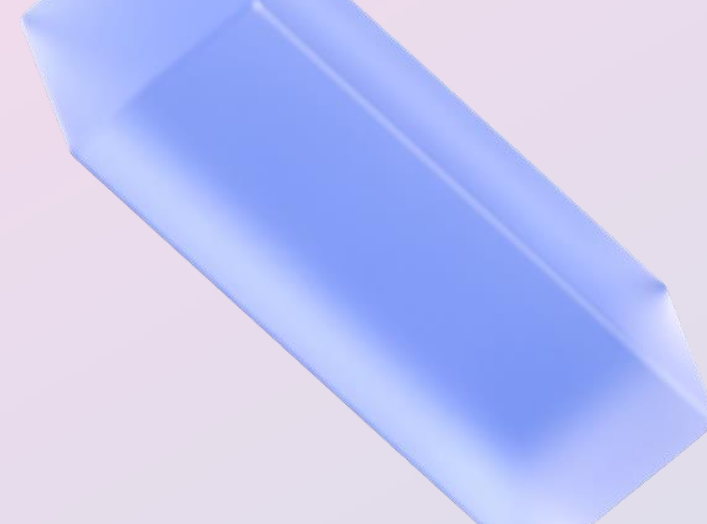
1, Bệnh tiểu đường

- Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính khiến cơ thể không thể điều hòa lượng đường trong máu hiệu quả.
- Hai loại chính: tiểu đường loại 1 và tiểu đường loại 2.
- Nguyên nhân chính là do rối loạn chức năng tuyến tụy, dẫn đến tình trạng đường huyết luôn cao.

2, Giải pháp đưa insulin vào cơ thể

Phương pháp điều trị phổ biến là bổ sung insulin nhân tạo, với hai cách: truyền insulin liên tục qua thiết bị hoặc tiêm thủ công. Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm và cần được điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo hiệu quả, tránh nguy cơ hạ hoặc tăng đường huyết quá mức.



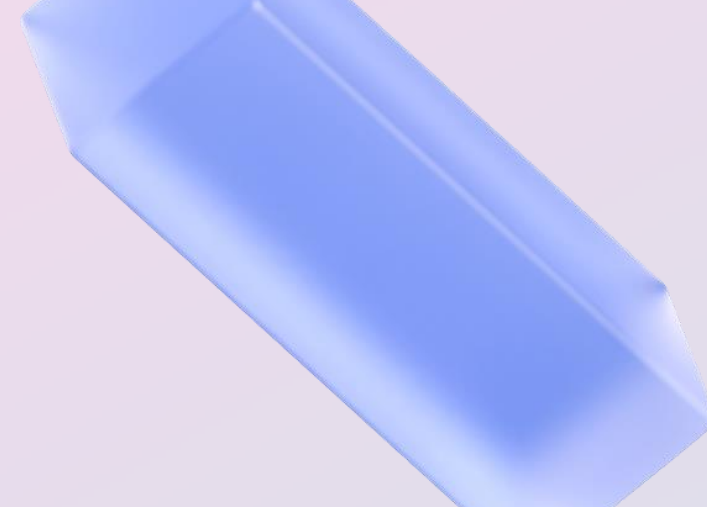


Bài toán

Yêu cầu:

- Xây dựng mô hình thể hiện tác động của hormone insulin lên hàm lượng glucose bằng phương pháp truyền insulin.
- Tính thực tế: Duy trì đường huyết sau bữa ăn trong khoảng 50-120 mg/dL đồng thời tối thiểu hóa lượng insulin đưa vào cơ thể.
- Cá nhân hóa mô hình theo từng bệnh nhân.



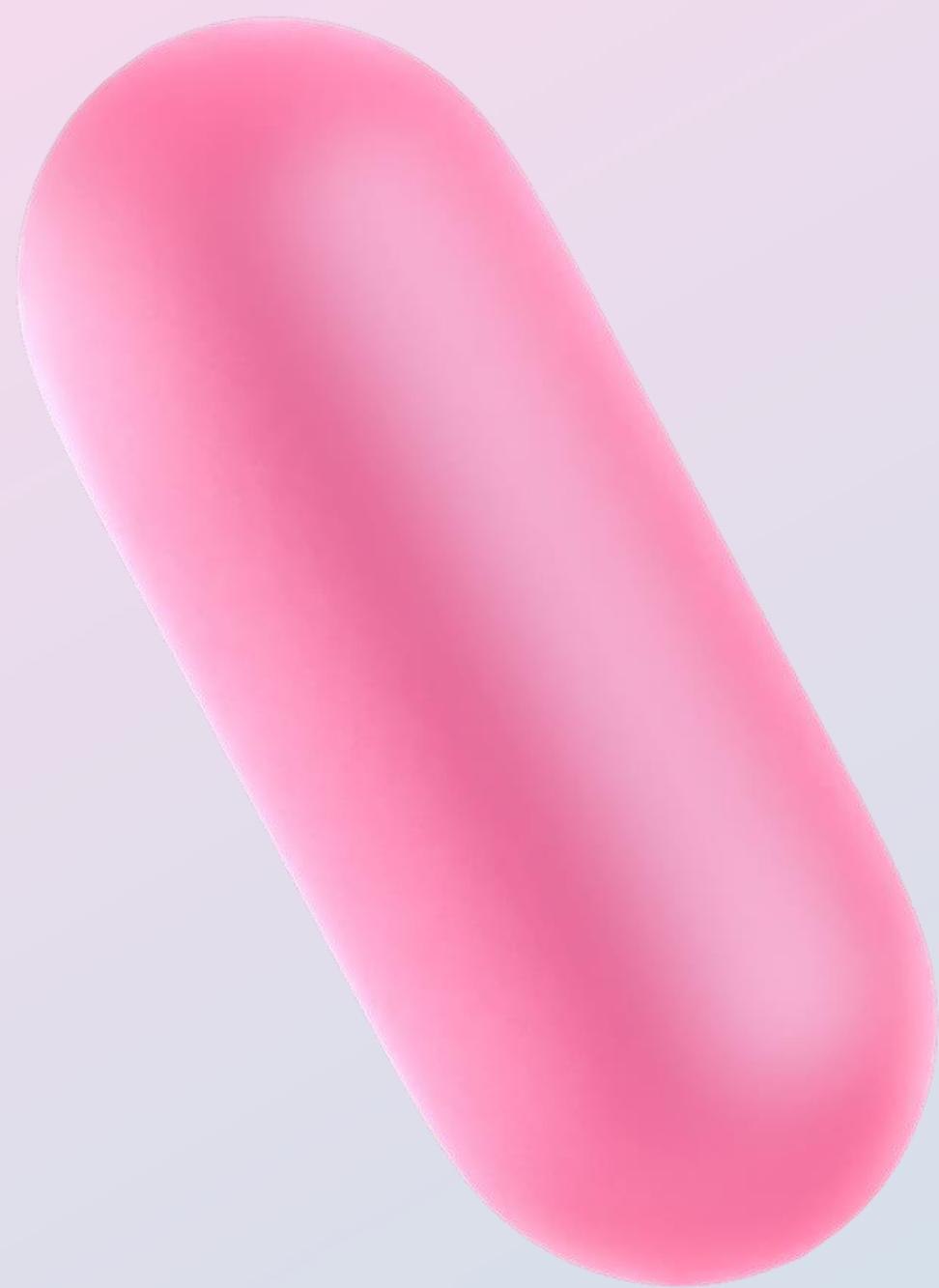


Bài toán

Hướng tiếp cận:

- Phương trình vi phân: Mô tả sự thay đổi theo thời gian của nồng độ glucose, insulin và được điều chỉnh thông qua bơm insulin $u(t)$
- Tối ưu hóa tham số: Thực hiện tối ưu hóa các tham số thông qua quá trình gradient descent.
- Giải mô hình điều khiển: Sử dụng nguyên lý Pontryagin hoặc Gradient Descent





2. Mô hình toán học

2.1 Hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} \frac{dG(t)}{dt} = -X(t)G(t) + p_1(G_b - G(t)) + N(t), & G(0) = p_0 \\ \frac{dX(t)}{dt} = -p_2X(t) + p_3(I(t) - I_b), & X(0) = 0 \\ \frac{dI(t)}{dt} = p_4(G(t) - p_5)^+ - p_6(I(t) - I_b) + u(t), & I(0) = 15 \end{cases}$$

- $G(t)$ là nồng độ glucose trong máu tại thời điểm t .
- $X(t)$ là đại diện cho các hoạt động tiếp nhận glucose của tế bào thông qua quá trình chuyển hóa glucose thành ATP với sự hỗ trợ của insulin.
- $I(t)$ là nồng độ insulin trong máu tại thời điểm t .
- $N(t)$ là lượng glucose đưa từ bên ngoài vào cơ thể tại thời điểm t .
- $u(t)$ là lượng insulin đưa từ bên ngoài vào cơ thể theo thời gian.

BƠM INSULIN	TIÊM INSULIN
Liên tục	Không liên tục
Tối ưu hóa thời gian thực	Ít linh hoạt
Tùy chỉnh theo nhu cầu	Thời gian tác động

2.2. ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU LƯỢNG INSULIN

2.3. MÔ HÌNH LƯỢNG INSULIN BƠM VÀO CƠ THỂ BẰNG HÀM

$$u(t) = u_{\text{basal}} + u_{\text{bolus}}(t)$$

$$u_{\text{bolus}}(t) = \frac{C_{\text{carb}}}{\text{ICR}} + \frac{1}{\text{ISF}} (G(t_{\text{cuối}}) - G_{\text{target}}) + \sum_{i=1}^n (G(t_i) - G(t_{i-1}))$$

$$u_{\text{bolus}}(t) = u_{\text{bolus}} \cdot e^{-\frac{(t-t_0)}{T_{\text{action}}}}$$

- ICR: Tỷ lệ insulin/carbohydrate
- ISF: Tỷ lệ nhạy cảm insulin
- $\Delta G(t_i) = G(t_i) - G(t_{i-1})$

2.4. Mô hình lượng glucose đưa từ bên ngoài vào cơ thể

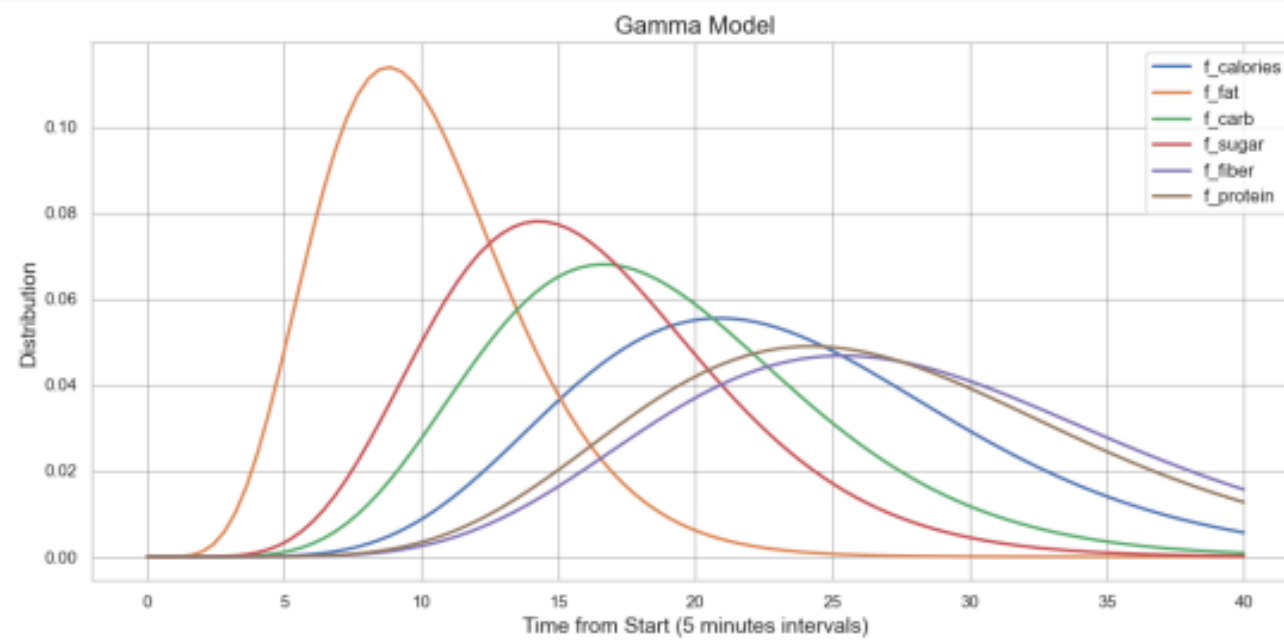
Hàm $N(t)$ được tính theo công thức sau:

$$N(t) = \sum_{i \in I} norm(i).f_i(t) \quad \text{với} \quad norm(i) = \frac{i}{max(i)} * 100$$

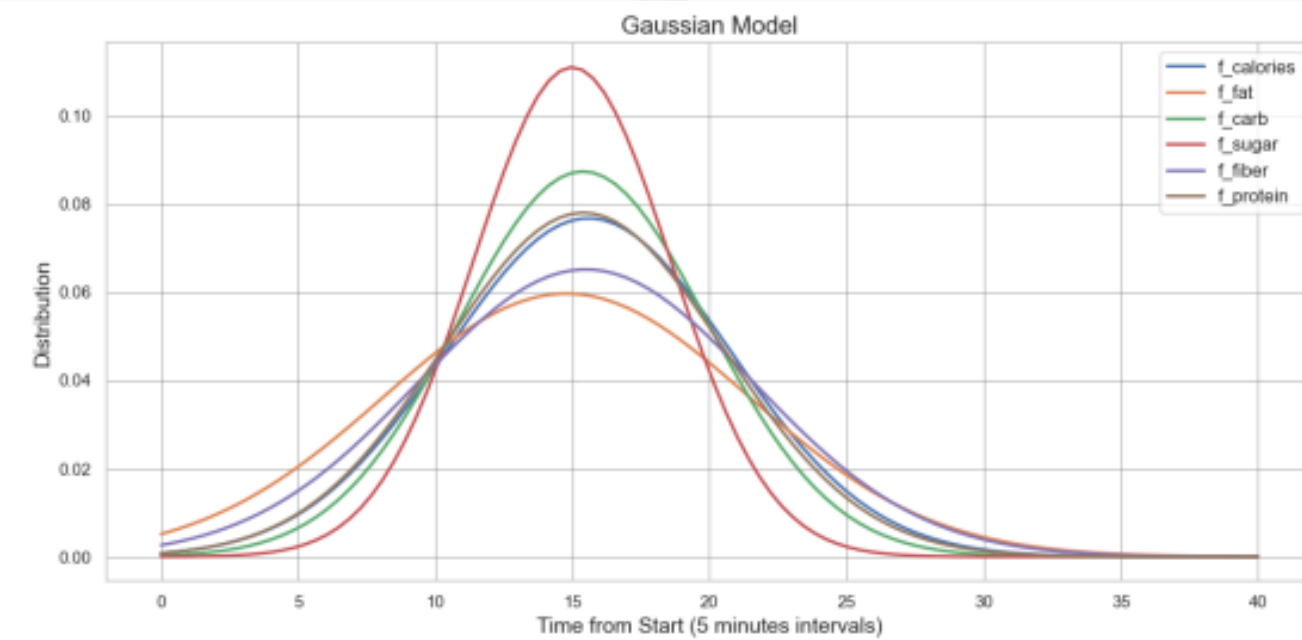
Biến thể	f_calories	f_fat	f_carb	f_sugar	f_fiber	f_protein
Gaussian	$\mathcal{N}(\mu_{calories}, \sigma_{calories})$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{N}$
Gamma	$\Gamma(\alpha_{calories}, \beta_{calories})$	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ
Mixed	$\Gamma(\alpha_{calories}, \beta_{calories})$	Γ	$\mathcal{N}$	$\mathcal{N}$	0	$\mathcal{N}$
Kolmogorov-Arnold	$Bspline(n=5,k=3)$	$Bspline$	$Bspline$	$Bspline$	$Bspline$	$Bspline$

Bảng các mô hình $N(t)$ thử nghiệm

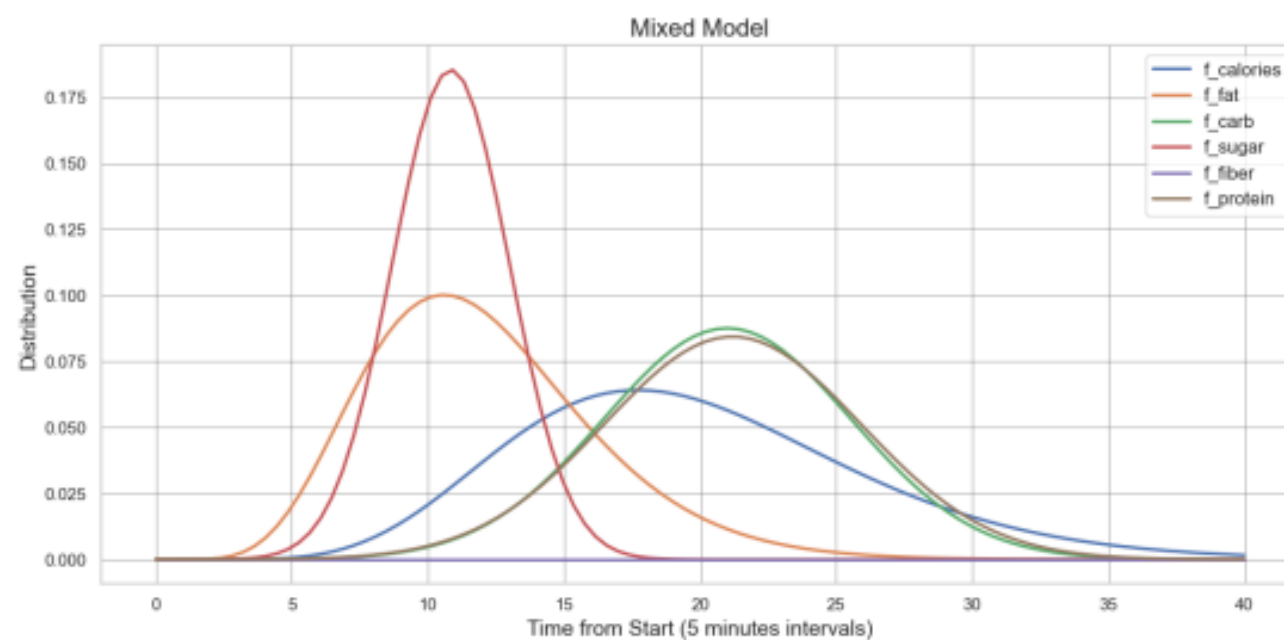
2.4. Mô hình lượng glucose đưa từ bên ngoài vào cơ thể



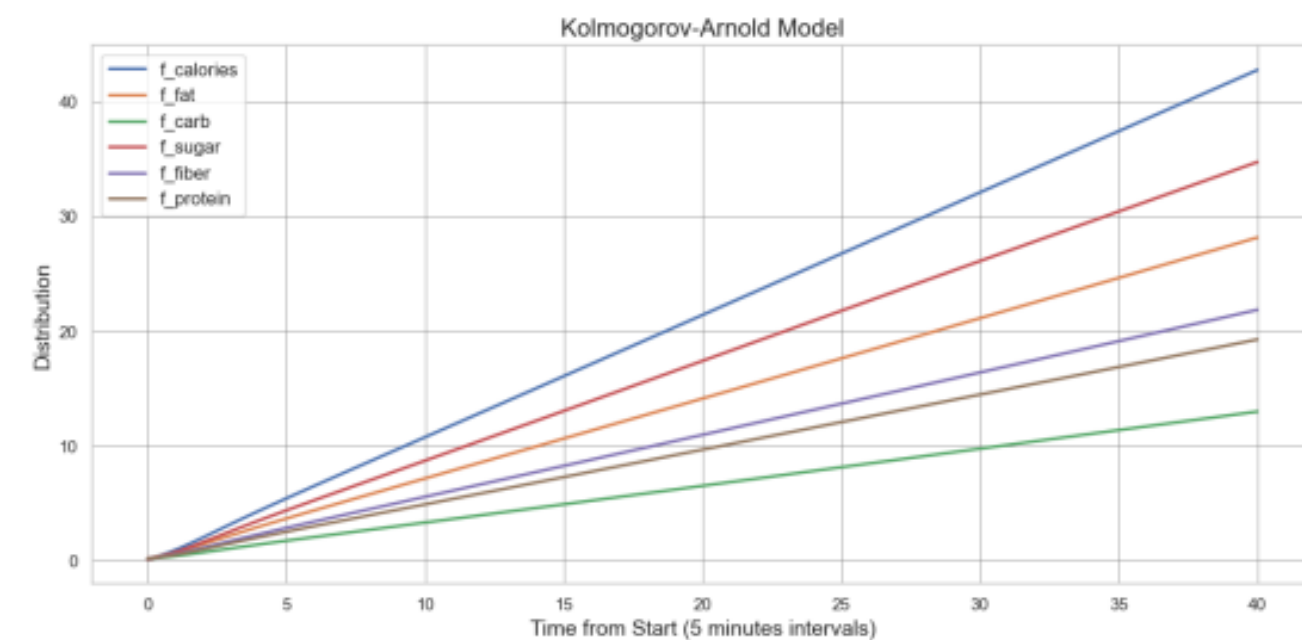
Hình 1: Mô hình Gamma



Hình 2: Mô hình Gaussian



Hình 3: Mô hình Mixed



Hình 4: Mô hình Kolmogorov-Arnold [1]

Ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng lên Glucose trong máu thông qua f_i



2.5. Hàm mục tiêu

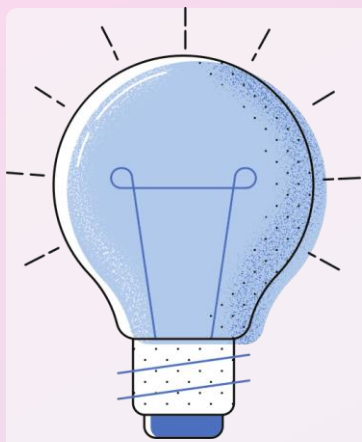
$$J(u) = \int_0^T [\alpha_1 \cdot P_1(G(t)) + \alpha_2 \cdot P_2(u(t)) + \alpha_3 \cdot u(t)^2] dt$$

Hàm $P_1(G(t))$ cho thấy yếu tố hình phạt thêm khi đường huyết rơi vào vùng nguy hiểm (ngoài khoảng $[50, 120]$ mg/dl:

$$P_1(G(t)) = \begin{cases} (G(t) - 120)^2, & \text{nếu } G(t) > 120 \\ (50 - G(t))^2, & \text{nếu } G(t) < 50 \\ 0, & \text{nếu } 50 \leq G(t) \leq 120 \end{cases}$$

Hàm $P_2(u(t))$ cho thấy yếu tố phạt khi lượng insulin bơm vào cơ thể vượt mức tối đa:

$$P_2(u(t)) = \begin{cases} (u(t) - u_{\max})^2, & \text{nếu } u(t) > u_{\max} \\ 0, & \text{nếu } u(t) \leq u_{\max} \end{cases}$$



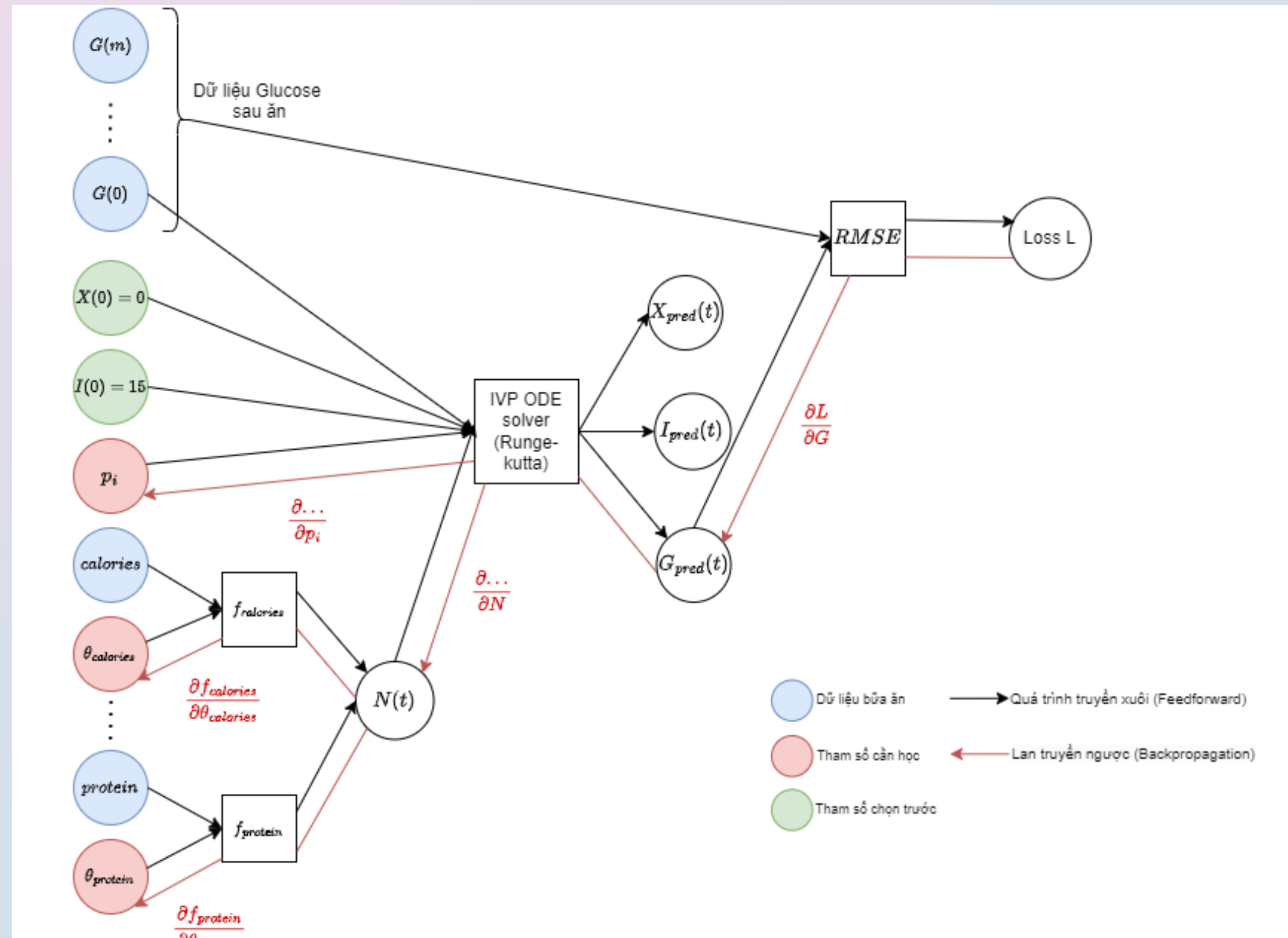
2.6. Hàm Hamilton

$$\begin{aligned} H(u) = \int_0^I & \left[\alpha_1 \cdot P_1(G(t)) + \alpha_2 \cdot P_2(u(t)) + \alpha_3 u(t)^2 \right] dt \\ & + \lambda_1 [-k_1 G(t) - X(t)G(t) + F(t)] \\ & + \lambda_2 [-k_2 X(t) + k_3 I(t)] \\ & + \lambda_3 [-k_4 I(t) + u(t)] \end{aligned}$$

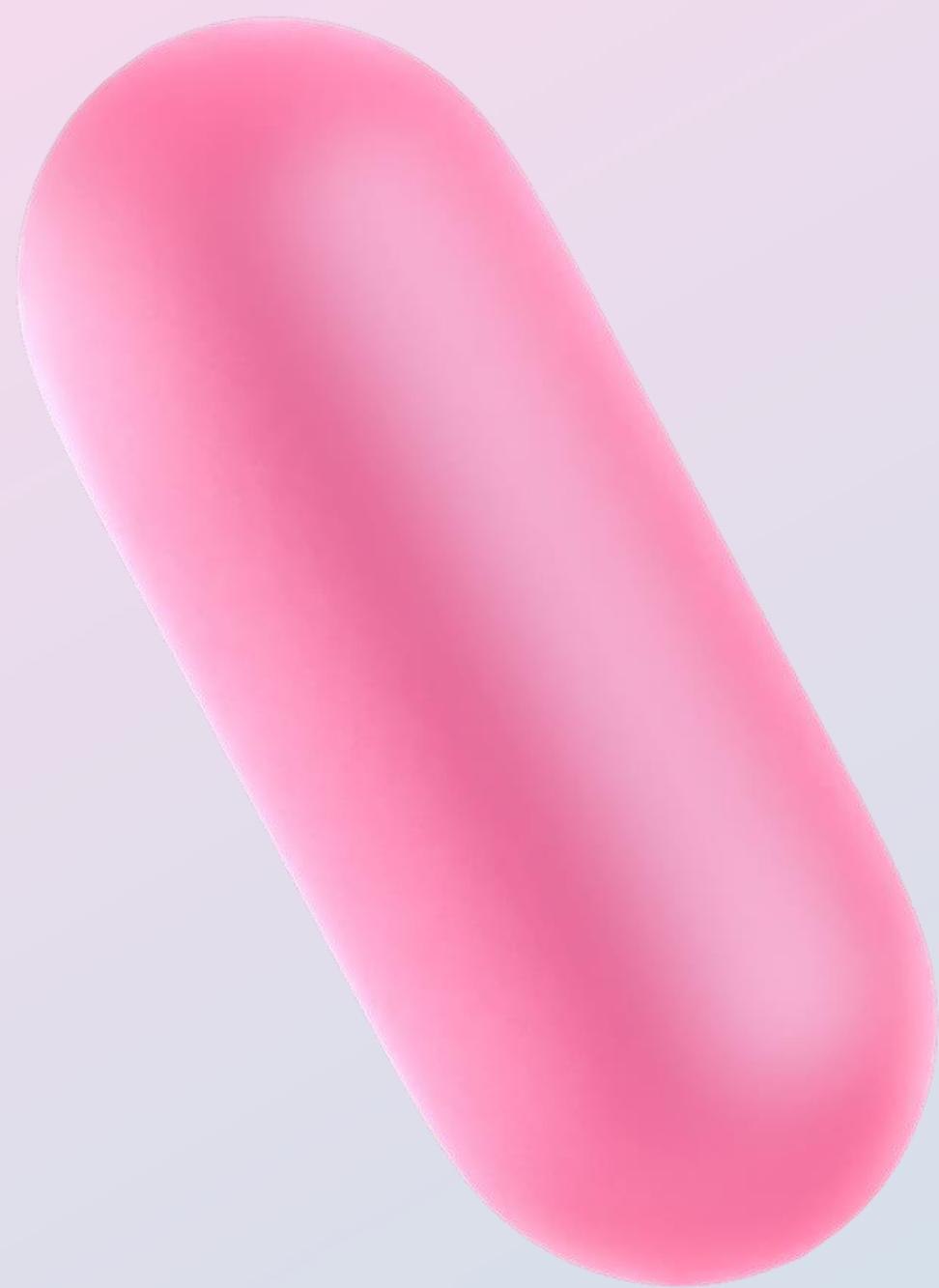
Trong đó $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ là các biến ghép nối (co-state variables) có ý nghĩa cụ thể liên quan đến các biến trạng thái của hệ thống. Các biến ghép nối này đại diện cho ảnh hưởng của từng biến trạng thái (như mức glucose, hiệu ứng insulin, và lượng insulin trong máu) lên hàm mục tiêu của bài toán.

2.7. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TỪ DỮ LIỆU

- Quá trình truyền xuôi (Feedforward)
- Tính toán Loss và Gradient Descent
- Lặp lại và tối ưu hóa



Đồ thị tính toán của quá trình ước lượng tham số từ dữ liệu

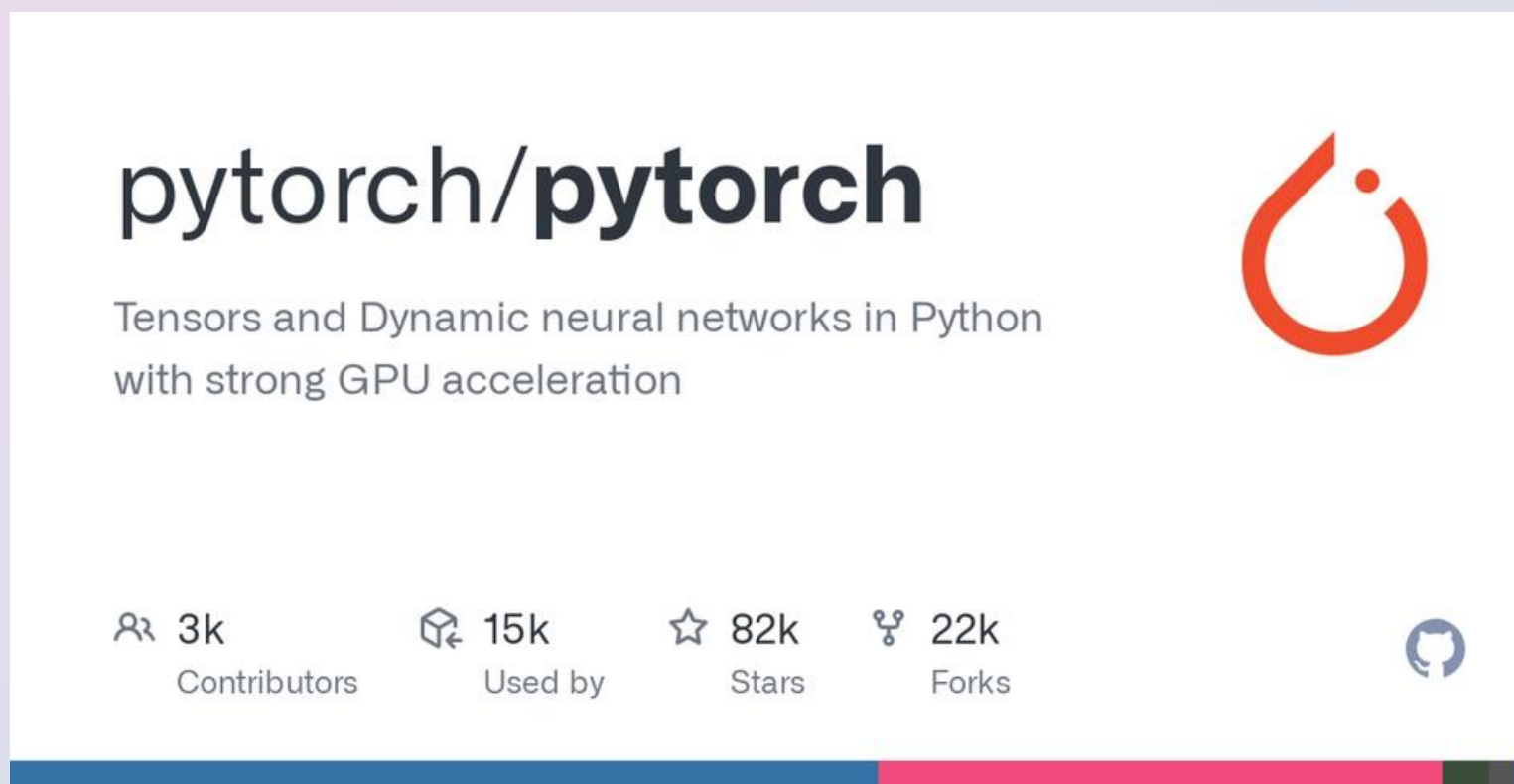


3. Kết quả và mô phỏng

3.1. Công cụ sử dụng

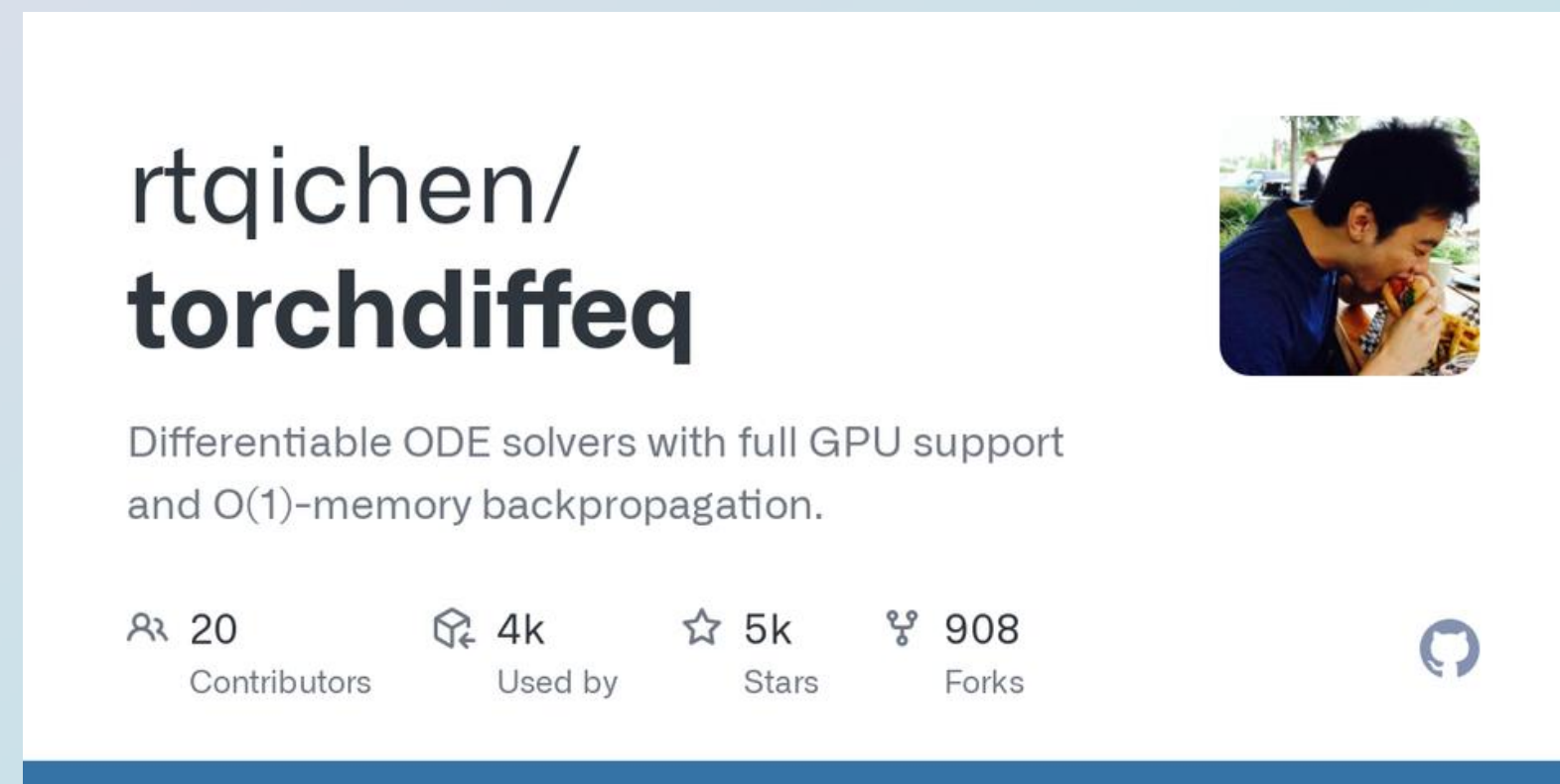
Kết hợp giữa [Pytorch](#) và [torchdiffeq](#)

=> Cho phép thực hiện lan truyền ngược (backpropagation) qua từng bước của quá trình giải phương trình vi phân.



The screenshot shows the GitHub repository page for **pytorch/pytorch**. The repository description is "Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration". The repository logo is a red flame. The statistics bar shows 3k Contributors, 15k Used by, 82k Stars, and 22k Forks. The GitHub logo is in the bottom right corner.

Contributors	Used by	Stars	Forks
3k	15k	82k	22k



The screenshot shows the GitHub repository page for **rtqichen/torchdiffeq**. The repository description is "Differentiable ODE solvers with full GPU support and O(1)-memory backpropagation." The repository logo is a photo of a person eating. The statistics bar shows 20 Contributors, 4k Used by, 5k Stars, and 908 Forks. The GitHub logo is in the bottom right corner.

Contributors	Used by	Stars	Forks
20	4k	5k	908

3.2. Dữ liệu bệnh nhân

Mô hình tương tác Glucose-Insulin và các phương pháp tối ưu liều bơm insulin được thực hiện trên dữ liệu về **dinh dưỡng bữa ăn** và **lượng Glucose sau ăn** của hai bệnh nhân tiểu đường

BỮA ĂN	ID người bệnh	Thời gian	Lượng Glucose trong máu
CF 1	Patient001	09:40:00 2016-09-23	131
CF 1	Patient001	09:45:00 2016-09-23	130
CF 1	Patient001	09:50:00 2016-09-23	129

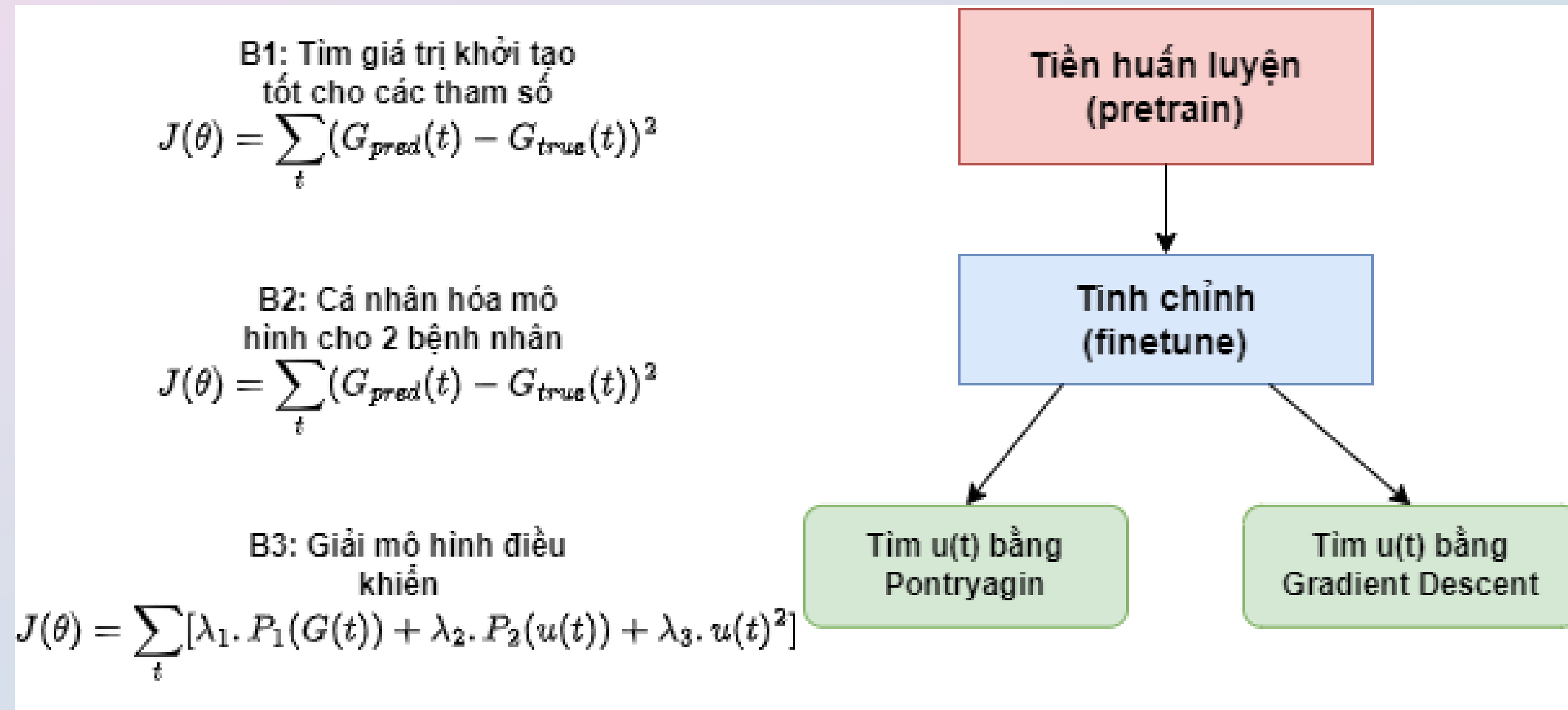
Ví dụ dữ liệu bệnh nhân 001 sau bữa CF 1 (Cereals milk and Raisin)

Để đảm bảo kết quả chính xác hơn, nhóm sử dụng thêm bộ dữ liệu 176 bữa ăn từ 30 bệnh nhân tiểu đường giúp cung cấp cơ sở cho quá trình huấn luyện mô hình.

3.3. Phương pháp

Quá trình tối ưu liều bơm insulin lên bệnh nhân được chia thành ba bước chính như sau:

- **Bước 1:** Tiền huấn luyện.
- **Bước 2:** Cá nhân hóa mô hình cho bệnh nhân.
- **Bước 3:** Giải mô hình điều khiển.



HƯỚNG GIẢI MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN

NGUYÊN LÝ TỐI ƯU PONTRYAGI

Phương trình động lực học từ hàm Hamilton

Tối ưu hóa hàm điều khiển

Giải hệ phương trình vi phân

Thuật toán Euler

GRADIEN T DESCENT

Biểu diễn $u(\theta, t)$ bằng mạng neuron

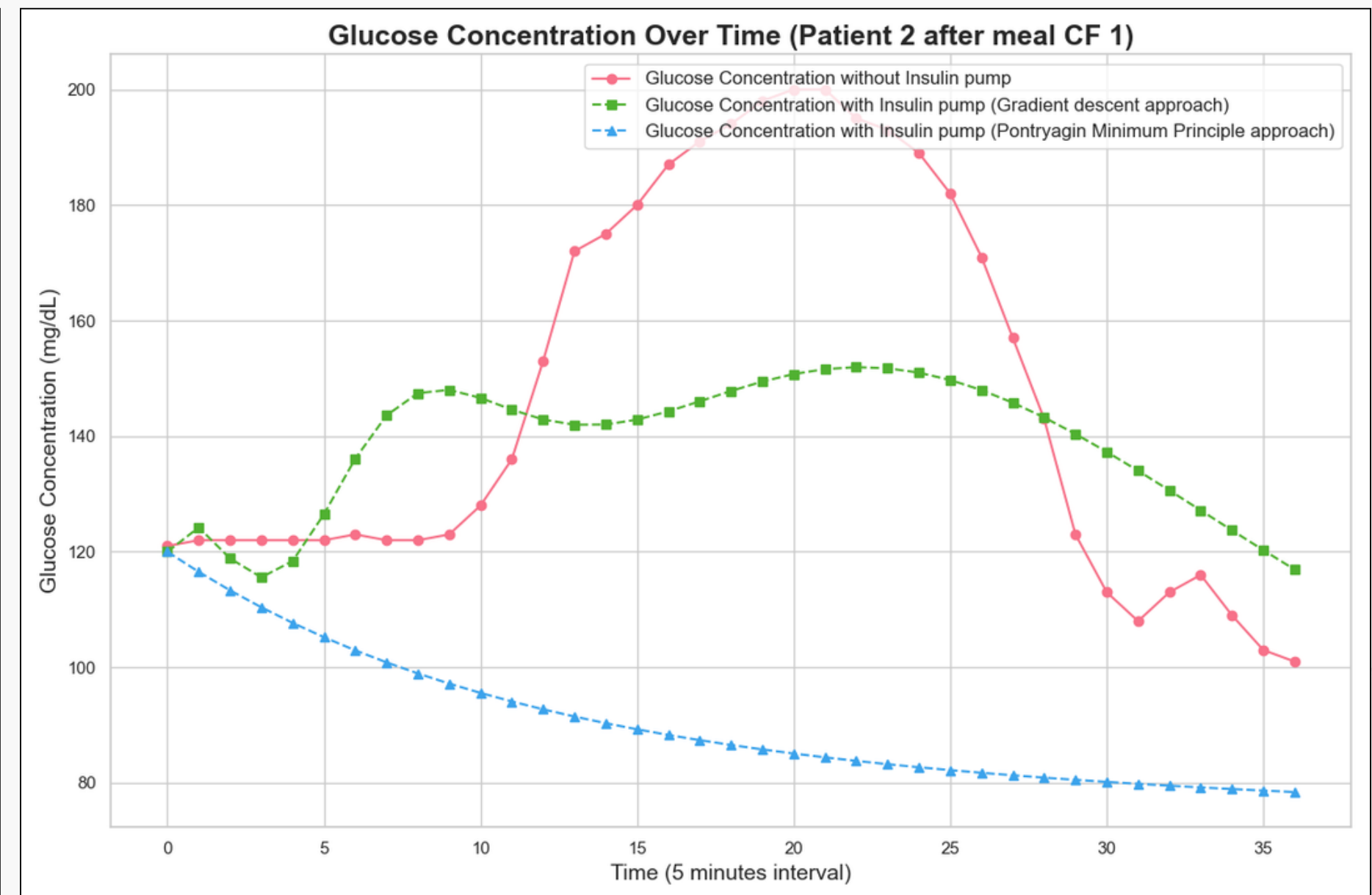
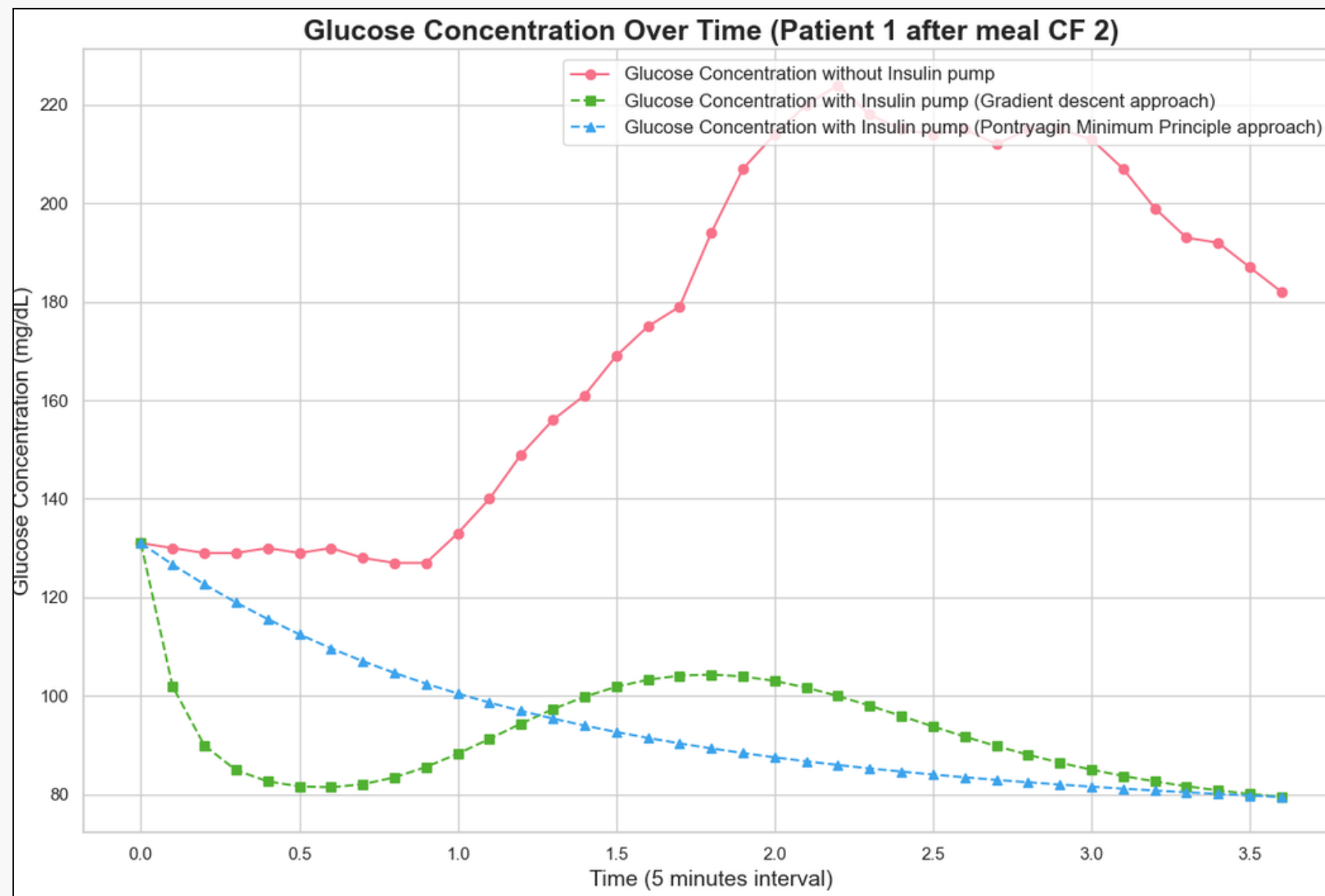
Tối ưu hàm $u(\theta, t)$

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \alpha \frac{\partial J(\theta_{\text{old}})}{\partial \theta}$$



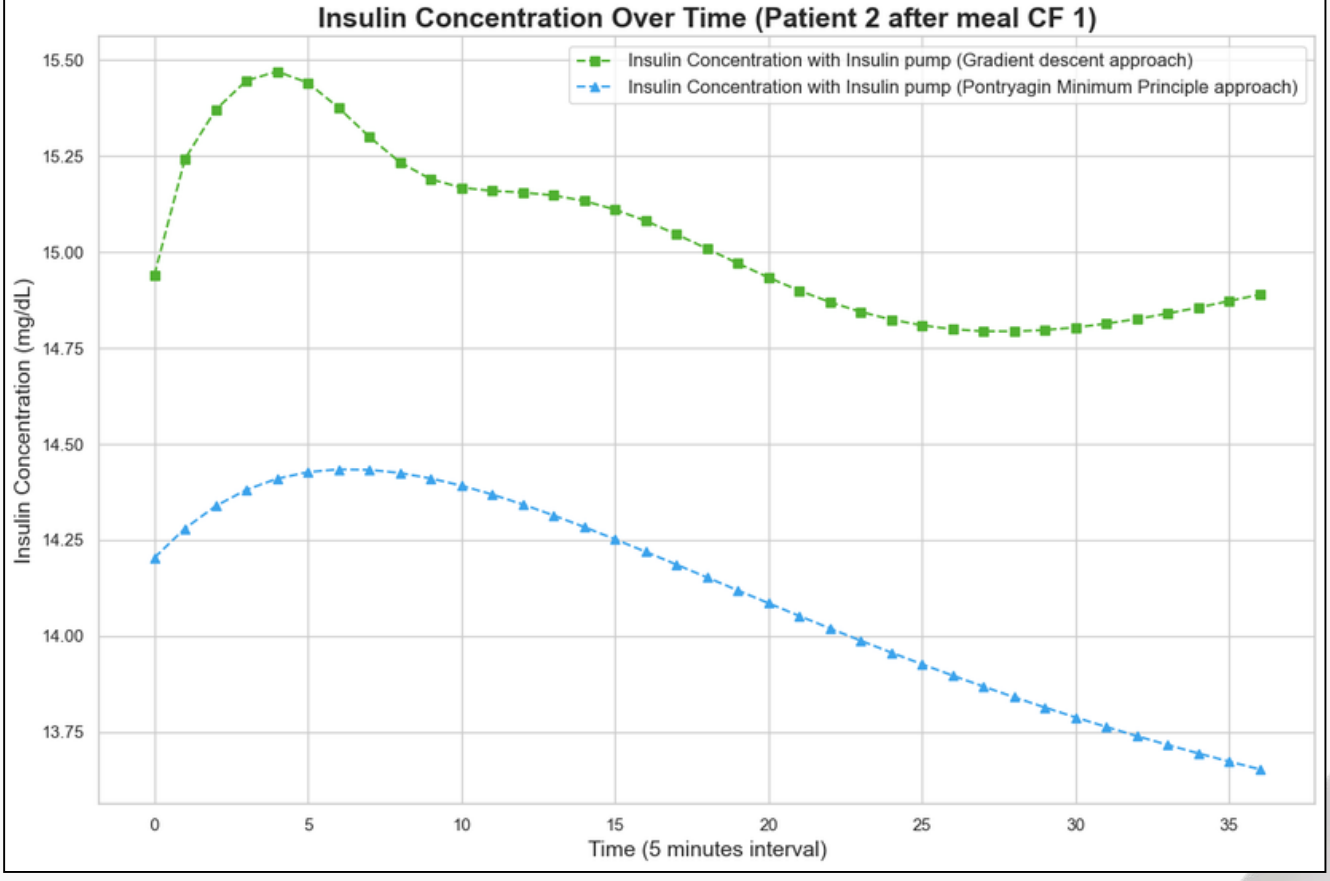
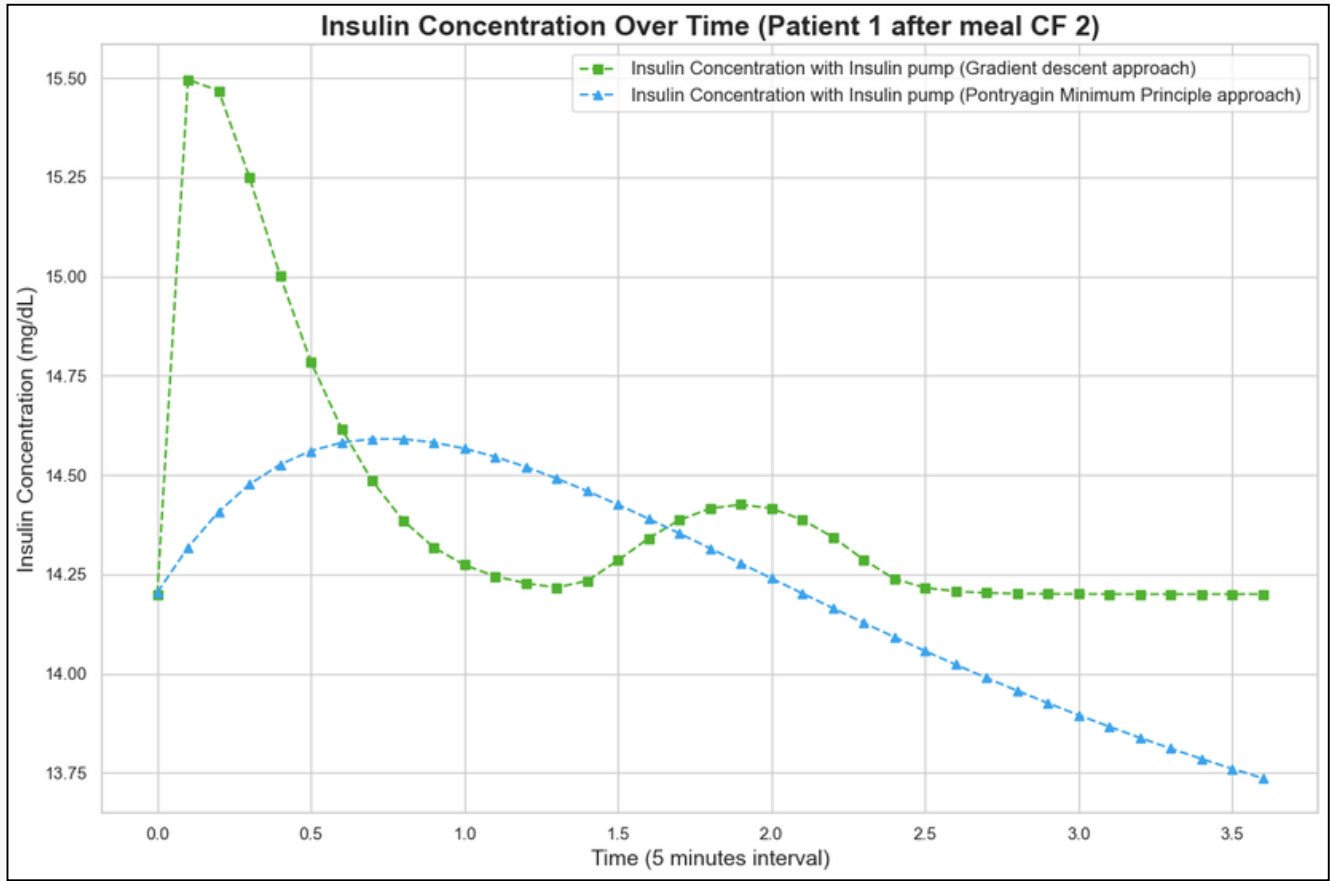
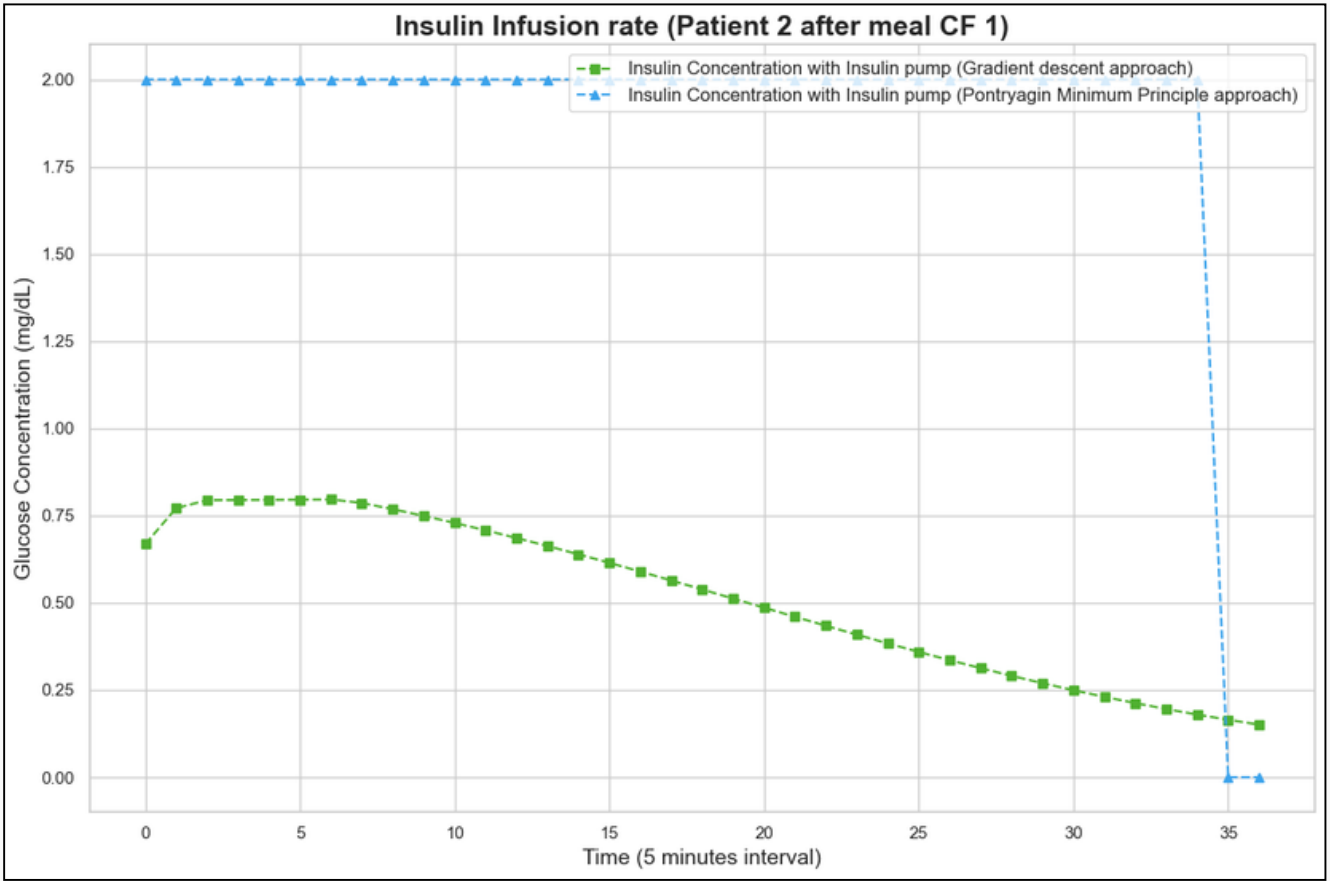
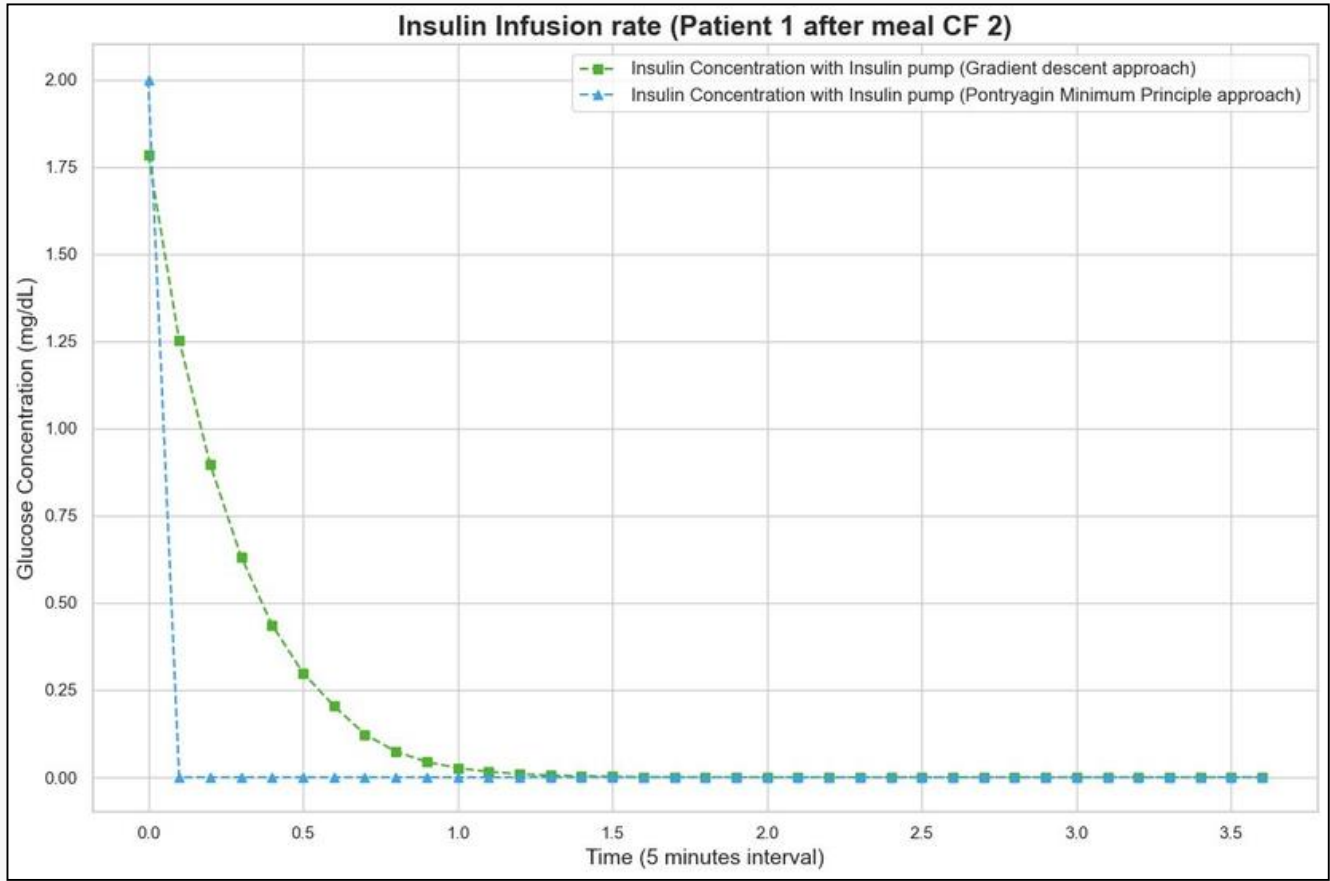
3.2. Kết quả và phân tích

Cả hai phương pháp tiếp cận (Gradient Descent và Pontryagin) đều đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán: Giúp đưa mức Glucose về ngưỡng an toàn cho bệnh nhân (50 - 120 mg/dL) và duy trì lượng Insulin bơm vào trong giới hạn cho phép (≤ 2 mU/dL).



Kết quả Glucose sau khi truyền của hai hướng tiếp cận

3.2. Kết quả và phân tích



Kết quả lượng Insulin bơm tối ưu và trong cơ thể của hai hướng tiếp cận

3.2. Kết quả và phân tích

Bảng kết quả tham số học được sau quá trình tiền huấn luyện:

Tham số	Giá trị
p_1 : Tốc độ phân hủy tự nhiên của glucose	0.49
p_2 : Tốc độ suy giảm của $X(t)$	0.88
p_3 : Mức độ nhạy cảm của $X(t)$ đối với nồng độ insulin $I(t)$	-0.08
p_4 : Tốc độ insulin tiết ra để đáp ứng với glucose	-0.08
p_5 : Ngưỡng glucose mà trên đó cơ thể bắt đầu tiết insulin	97.71
p_6 : Tốc độ giảm của insulin trở về mức nền	0.88
G_b : Nồng độ glucose cơ bản	77.99
I_b : Nồng độ insulin cơ bản	14.79

- **p_4 xấp xỉ 0** => Tuyến tụy dường như không còn khả năng tiết insulin đáp ứng với sự tăng đường huyết. => Đặc trưng bệnh **tiểu đường loại 1**.
- **p_3 thấp bất thường** => các tế bào đích (gan, cơ, mỡ) giảm khả năng sử dụng glucose dưới tác dụng của insulin => Đặc trưng bệnh **tiểu đường loại 2**.



4. Đánh giá và phát triển mô hình

Ưu điểm	Nhược điểm	Hướng phát triển mô hình
• Mô tả được sự tương tác giữa insulin-glucose, hỗ trợ tối ưu việc bơm insulin. • Có khả năng cá nhân hóa bệnh nhân, dự đoán theo đặc điểm riêng như phản ứng với insulin, phân bố và sử dụng năng lượng. • Phát hiện chỉ số bất thường trong tham số (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6) giúp phân loại tiểu đường.	• Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng và sự đầy đủ của dữ liệu đầu vào. • Không tự cập nhật theo thời gian, dự đoán kém chính xác trong dài hạn hoặc khi có biến động đột ngột về đường huyết. • Chưa hoàn thiện tốt mô hình hàm $N(t)$ và chưa mô phỏng tương tác dinh dưỡng giữa fat, protein, carbohydrate.	• Sử dụng dữ liệu đa dạng, cập nhật liên tục phản ánh thay đổi sinh lý. • Mở rộng mô hình: Bao gồm yếu tố ngoại vi (căng thẳng, hormone, bệnh lý kèm theo) và phát triển hàm điều khiển $u(t)$. • Mở rộng chẩn đoán bệnh thận, tim mạch, hệ thần kinh, và tối ưu điều trị tiểu đường loại 1 & 2. • Cá nhân hóa pháp đồ điều trị qua việc điều chỉnh lượng insulin linh hoạt phù hợp với mỗi bệnh nhân.

Tài liệu tham khảo

- [1] Liu, Ziming, et al. “KAN: Kolmogorov-Arnold Networks.” arXiv preprint arXiv:2404.19756, 2024
- [2] Bengio, Yoshua, et al. “Curriculum Learning.” In Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning, pp. 41-48. 2009.
- [3] Butcher, John C. “A history of Runge-Kutta methods.” *Applied Numerical Mathematics* 20.3 (1996): 247-260.
- [4] Chen, Ricky T. Q., et al. “Neural Ordinary Differential Equations.” In Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 6571-6583. 2018.<https://github.com/rtqichen/torchdiffeq>.
- [5] Rumelhart, David E., Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors.” *Nature* 323, no. 6088 (1986): 533-536.
- [6] Tham vấn y khoa: BSCKI. Vũ Thanh Tuấn. <https://medlatec.vn/tin-tuc/so-sanh-tieuduong-type-1-va-type-2-khac-nhau-o-diem-nao-s62-n27845>.

